Relatório 1 - O Que é Aprendizado de Máquina

Igor Gabriel Wingert

1. Introdução

O objetivo desta atividade foi entender, de forma inicial, o que é machine learning e como as redes neurais fazem parte dessa área. Com as videoaulas, consegui ter uma visão mais clara de como essas ideias surgiram, como evoluíram e por que hoje são tão usadas. A proposta foi criar uma base de entendimento para acompanhar melhor os próximos conteúdos do bootcamp

2. Desenvolvimento

O principal aprendizado das videoaulas foi entender que machine learning é uma forma de fazer o computador aprender a partir de exemplos, e não apenas seguir regras prontas criadas por alguém. Antes, eu via esse assunto como algo mais distante, mas os exemplos mostraram que a lógica por trás dele pode ser entendida de forma simples.

Um dos pontos que mais me ajudou foi perceber a diferença entre programação comum e machine learning. Na programação tradicional, a pessoa cria as regras e entrega os dados para o sistema executar. Já no machine learning, os dados ajudam o sistema a encontrar padrões e, com isso, aprender a tomar decisões. O exemplo de pedra, papel e tesoura (videoaula 2) deixou isso mais fácil de entender, porque mostra bem a diferença entre programar cada regra manualmente e treinar um modelo com exemplos.

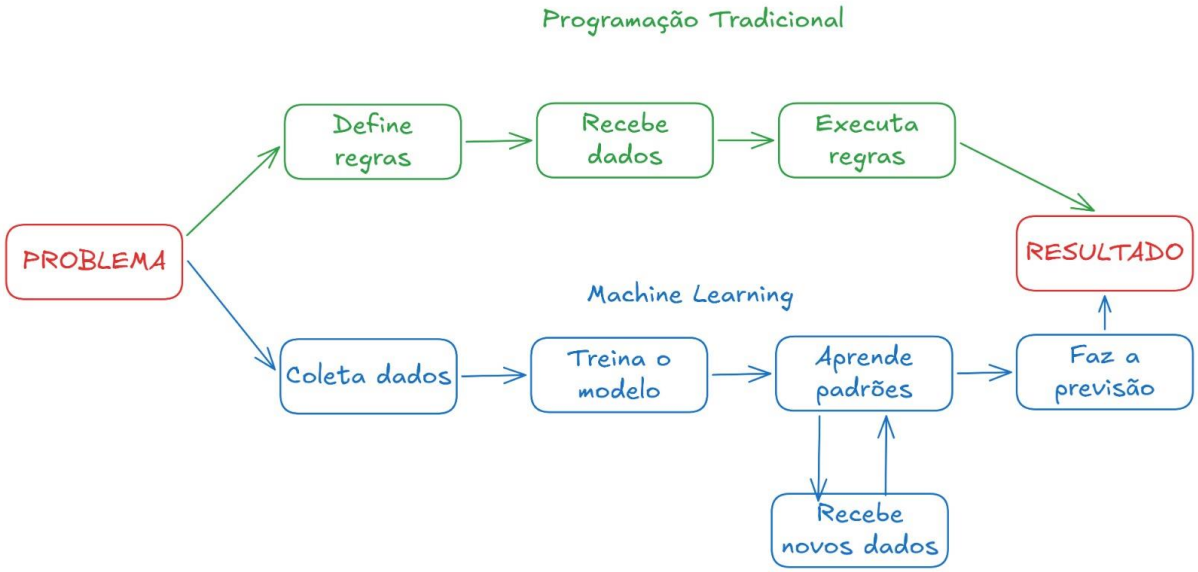

Figura 1 – Comparação entre programação tradicional e machine learning.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Também entendi melhor a ideia de redes neurais. O que ficou mais claro para mim é que elas tentam imitar, de forma bem simplificada, o jeito que o cérebro processa informações. Elas recebem entradas, analisam essas informações e geram uma saída. O mais importante aqui não foi a comparação em si, mas sim entender que a rede não sabe a resposta desde o começo, ela precisa aprender com tentativas e ajustes.

Redes neurais não tiveram crescimento contínuo o tempo todo. Houve um período em que o assunto perdeu força e depois voltou com mais impacto. Com isso, acredito que a evolução da tecnologia também depende do momento, da capacidade computacional e da quantidade de dados disponível. Ou seja, nem sempre uma ideia ruim é realmente ruim, as vezes ela só ainda não tinha os recursos certos para funcionar melhor.

Machine learning não funciona sozinho, mas dentro de um processo maior ligado à ciência de dados. Como mostra a Figura 2, primeiro os dados são preparados, depois os modelos são treinados e, em seguida, geram previsões e insights. Esses resultados também ajudam a melhorar a coleta e o refinamento dos próprios dados, formando um ciclo contínuo. Essa relação mostra que machine learning não é apenas treinar um modelo, mas fazer parte de uma etapa maior de análise, organização e uso dos dados.

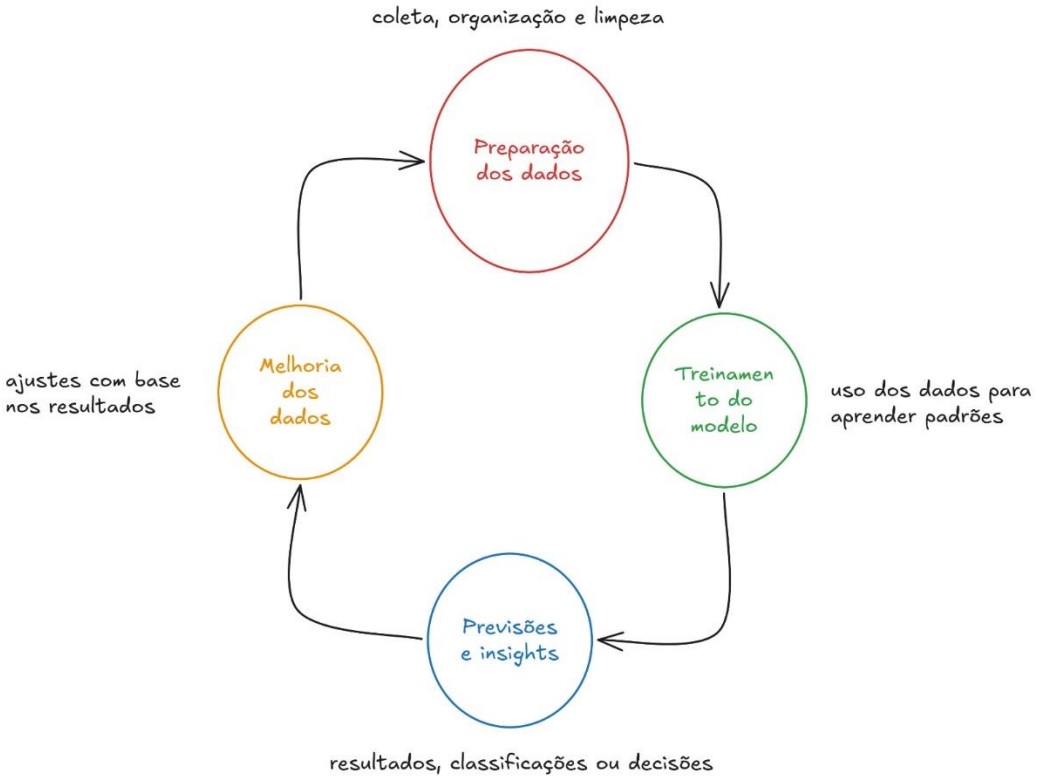

Figura 2 – Ciclo entre preparação de dados, treinamento do modelo, geração de previsões e refinamento dos dados.
Fonte: Syracuse University, adaptado pelo autor.

O que mais ficou para mim foi que machine learning não é apenas uma tecnologia para adivinhar respostas, mas sim uma forma de encontrar padrões em dados para tomar decisões melhores. E as redes neurais são uma das ferramentas que tornam isso possível, principalmente em problemas mais complexos.

3. Conclusão

Com base nas videoaulas, entendi que machine learning é uma forma de fazer o computador aprender a partir de exemplos, em vez de depender apenas de regras programadas manualmente. Também ficou mais claro que as redes neurais surgiram inspiradas no cérebro humano e evoluíram bastante até chegar aos modelos atuais. No geral, esse primeiro contato foi importante para criar uma base de entendimento sobre a área e preparar o caminho para os próximos conteúdos do bootcamp.

4. Referências

- Introdução ao Machine Learning (ML de Zero a 100, parte 1)

  https://www.youtube.com/watch?v=t5z5lyrb-7s&list=RDCMUC0rqucBdTuFTjJiefW5t-IQ

- Redes Neurais e Machine Learning | Nerdologia Tech

  https://www.youtube.com/watch?v=1_c_MA1F-vU